

검수 예시 가이드

“무엇을 어디까지 보아야 하는가” — 지금까지 이 저장소에서 실제로 잡힌 결함들로 배우는 검수 기준

대상 34개 챕터

Notebook · WikiDocs · EPUB

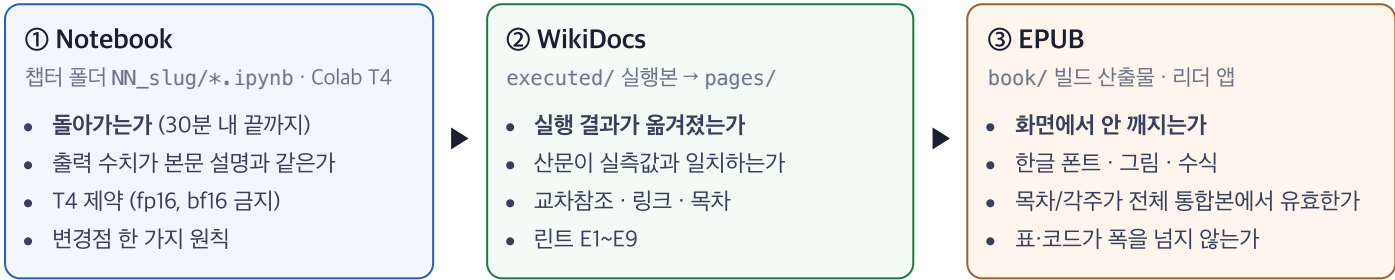
Ch 1~23 = 2인 / Ch 24~34 = 3인

총 237건

PDF는 이번 마일스톤 제외

세 산출물은 하나의 파이프라인입니다

같은 원고가 세 번 모습을 바꿉니다. **상류에서 생긴 결함은 하류 전부를 오염시키므로, 형식마다 그 형식에서만 보이는 것**을 보는 게 검수의 핵심입니다.



가장 자주 놓치는 규칙 — 검수 후 원천 노트북이 바뀌면 그 챕터의 **WikiDocs·EPUB PASS는 자동으로 무효**가 됩니다(계획서 §8). 실제로 Ch 10~23의 한글 그래프 폰트를 한 줄 고쳤을 때, 노트북 24건 재실행 → executed/ 갱신 → WikiDocs 재변환 → EPUB 재빌드까지 **4단계가 전부** 다시 돌았습니다. 챕터 이슈의 Source commit과 EPUB build가 최종 검수 버전과 같은지 반드시 확인해 주세요.

검수자가 실제로 던져야 할 질문

형식	이 형식에서만 잡히는 것	이 형식에서 볼 필요 없는 것
Notebook	런타임 에러, 라이브러리 버전 차이, GPU 메모리, 학습 시간, 셀 실행 순서 의존, 출력이 “설명대로” 나오는지	줄바꿈·여백 같은 조판 문제
WikiDocs	산문의 사실오류(수치·챕터 번호·데이터셋 이름), 실행 결과 누락, 죽은 링크, 헤딩 번호 중복	코드를 다시 돌려보는 일 — 코드/실행 결과는 executed/가 단일 출처
EPUB	실제 리더에서의 렌더링 — 글자 깨짐(□), 그림 누락, 표/수식 잘림, 목차 이동, 각주 충돌	내용의 정확성 — WikiDocs 단계에서 이미 봄

기록 원칙 — 결함은 챕터 이슈 댓글에 묻지 말고 **결함 1건 = 이슈 1개**로 올립니다. 수정한 사람이 스스로 닫지 않고, **등록자 또는 지정된 재검수자가 확인** 후 닫습니다.

① Notebook 검수 — 실제 사례

모두 이 저장소의 커밋 히스토리에서 가져온 실제 결함입니다. 대부분 “읽어서”가 아니라 Colab T4에서 끝까지 직접 돌려서 발견되었습니다.

Ch 27 · KoGPT2 type:runtime Blocker 증상 생성 결과가 00000_ 로만 나옴. 에러는 안 나서 그냥 넘어가기 쉬움. 원인 AutoTokenizer 가 skt/kogpt2-base-v2를 열어 GPT2 토큰라이저로 잘못 fallback → 한국어가 [501,500,...] 수정 PreTrainedTokenizerFast + special token 명시. FAQ도 “왜 AutoTokenizer가 아닌가”로 교체. 교훈 출력이 나오기만 하면 통과가 아닙니다. 출력을 눈으로 읽어주세요.

Notebook 체크리스트

- ☐ Colab T4에서 런타임 초기화 후 처음부터 끝까지 실행 — 30분 이내
- ☐ 마지막 셀(evaluate-predict-generate)까지 도달했는가
- ☐ bf16·Flash Attention 2 사용 없음, fp16=True
- ☐ 출력 내용을 읽었는가 (깨진 글자, 이상한 반복, 0.500류 수치)
- ☐ 본문 설명의 수치 = 실제 셀 출력값
- ☐ 직전 챗터 대비 변경점이 정말 한 가지인가
- ☐ 표준 섹션(추적표·변경점·토큰라이저 노트·FAQ 등) 누락 없음
- ☐ 실행 시간을 기록해 이슈에 남겼는가

② WikiDocs 검수 — 실제 사례

WikiDocs 페이지는 노트북에서 자동 변환되고 그 위에 사람이 설명 산문을 덧붙입니다. 그래서 결함도 두 종류입니다 — 변환이 틀린 것과 산문이 틀린 것.

A. 변환이 틀린 것 — 노트북에는 있는데 페이지에 없다

Trainer 학습 표 소실Major

증상

epoch별 loss 표가 있어야 할 자리에
<IPython.core.display.HTML object>

원인

변환기가 text/plain을 무조건 우선해 실제 표
(text/html)를 버림 — 24개 페이지에서 발생

보는 법

페이지에서 “의미 없는 객체 문자열”을 검색하세요. 노트북과
나란히 놓고 출력 개수를 세는 것이 가장 확실합니다.

TOC 부록 링크 고아type:linkMajor

증상

페이지는 멀쩡한데 TOC.md에서 부록 항목만 사라짐 (조용히)

원인

재변환이 같은 챕터 번호 블록을 표준 5페이지로 통째 교체하
면서 부록 항목을 함께 삭제

보는 법

목차에서 페이지로만 보지 말고 페이지에서 목차로도 역방향
확인하세요. 부록이 있는 챕터(12·14·18·20·22·31·32·34)는
특히.

B. 산문이 틀린 것 — 읽으면 그럴듯하지만 사실과 다르다

유형	실제로 잡힌 사례	심각도
수치 ≠ 실측	Ch 21 정확도·AUC를 실측 0.6260 / 0.6821로 정정 · Ch 23 0.5480 / 0.55, loss 곡선 기대치를 0.69(random 부근)로 · Ch 33 4-gram 0.173 → 0.177 · Ch 34 0.084 → 0.081(3곳), 학습시간 20.11 → 20.20분	Major
데이터셋 오기	Ch 19·22가 Ch 20의 데이터를 Yelp/yelp_polarity로 잘못 지칭 → 실제는 Wikitext-103 · Yelp를 “영화 리뷰”로 설명 → “식당·업체 리뷰”	Major
교차참조 어긋남	Ch 6·7·8의 챕터 번호 off-by-one · “방식 B는 Ch 11”, “BERT multi-label은 Ch 13”, “한국어는 Ch 15” 등 링크 대상 정정	Major
옛 표기 잔존	“전체 20챕터 표” → “전체 챕터 표” (현재 34챕터) · Phase 3 범위 · 모델 크기 66M/67M 혼용	Minor
기술 설명 오류	Ch 15 “DistilBERT가 한국어를 글자 단위로 쪼갬다” → 실제는 자모(초·중·종성) 단위	Major
구조·헤딩	Ch 31에 ## 5 헤딩 중복 → ## 2.5 / ## 4.5로 재번호 · 부록 페이지 본문 H1 → H2 강등	Minor
내부 문서 누출	Ch 18 페이지에 CLAUDE.md(집필 지침) 문구가 그대로 노출	Blocker

※ 한 차례의 일괄 검수에서 67개 페이지 · 60건이 나왔고, 2차 검수에서 21개 페이지가 추가로 정정되었습니다. “한 번 봤으니 깨끗하다”는 성립하지 않습니다.

수정 범위 원칙 — WikiDocs 검수에서 고치는 것은 산문뿐입니다. 코드와 ▶ 실행 결과는 executed/가 단일 출처이므로 페이지에서 직접 손대지 않습니다. 숫자가 틀렸다면 산문을 실측값에 맞추거나, 실행본 자체가 틀렸다면 Notebook 결함으로 올려 재실행 → 재변환 경로를 타야 합니다.

C. 자동 린트 E1~E9 — 사람이 세는 대신 도구가 잡습니다

코드	규칙	왜 — 어긴 결과
E1	본문 H1(#) 금지	페이지 제목은 목차가 담당 — 중복 제목이 생김
E2	헤딩 위아래 빈 줄	없으면 PDF/EPUB 변환 오류
E3	이미지 위아래 빈 줄	이미지가 문단에 붙어 렌더 깨짐
E4	외부 이미지(http) 금지	전자책에서 그림 누락 — 반드시 업로드
E5	GIF 금지	리더가 표시 못 함 → JPG/PNG
E6	raw HTML 금지	전자책 변환 시 깨짐
E7	수평선(---) 금지	PDF에서 표로 오인
E8	코드펜스 짝 맞춤	이후 본문 전체가 코드블록으로 삼켜짐
E9	각주 이름 전 페이지 유니크	전자책은 전 페이지가 한 문서 — 같은 각주 이름이 충돌

검수자 요령 — E1~E9는 check_wikidocs_md.py 린터로 먼저 돌리고, 사람은 린터가 못 보는 것(사실정확성·설명의 흐름)에 시간을 쓰세요.

③ EPUB 검수 — 실제 사례

EPUB은 내용이 아니라 “보이는 모습”을 봅니다. 소스는 멀쩡한데 리더에서만 깨지는 것들이 대상입니다.

먼저 — EPUB 파일은 레포에 없습니다. 직접 빌드합니다

```
# 준비물 (한 번만)
brew install pandoc pillow
brew install --cask font-nanum-gothic \
    font-nanum-gothic-coding

# 빌드
./book/build-epub.sh
```

→ book/build/epub/neuques-101-ch01-34-preview.epub
(6.8MB · 34개 장 전체 · 1분 이내)

book/build/는 .gitignore 대상이라 공유되지 않습니다. 한 사람이 빌드해 .epub을 챗터 검수 이슈에 첨부하면 전원이 같은 빌드를 보게 되어 이슈의 EPUB build 기록과 어긋나지 않습니다.

LaTeX(xelatex)은 필요 없습니다. pandoc이 book/chapters/*.tex를 직접 읽습니다. 그림 속 한글은 이미 PNG로 구워져 있어 별도 폰트 설정도 불필요합니다.

위 절차는 macOS에서만 검증되었습니다. 표지 생성 스크립트가 ~/Library/Fonts 경로를 하드코딩하고 있어 Windows·Linux는 별도 확인이 필요합니다. 확인 전까지 해당 환경 검수자에게는 빌드된 .epub 파일을 전달해 주세요.

빌드 후 확인: book/epub/covers/의 표지 PNG 8개가 재생성되어 M 상태로 바뀝니다. 디자인이 바뀐 게 아니라 재인코딩 차이이므로 git checkout -- book/epub/covers로 되돌리고 커밋하지 마세요.

대표 사례 · 한글 그래프가 □□□ 로 (tofu)

type:layout **Blocker**

- 증상** Ch 10~23 그래프의 한글 축 라벨·범례가 전부 네모(□)로 출력. 노트북 코드에는 한글 폰트 설정이 이미 있었음.
- 원인** 뒤에 오는 sns.set_theme() 가 첫 셀의 폰트 설정을 DejaVu Sans로 되돌림 → 24곳
- 수정** set_theme(font="NanumGothic", rc={"axes.unicode_minus": False}) 로 폰트 보존
- 파급** 노트북 수정 → 14개 챗터 재실행 → executed 갱신 → WikiDocs 재변환 → EPUB 재빌드. 그림 하나가 세 산출물의 PASS를 모두 무효화한 전형적인 사례입니다.

EPUB에서만 잡히는 결함 유형

무엇을	확인 방법 · 과거 사례
글자 깨짐	그림 안의 한글(□), 특수문자·수식 기호. 그림은 이미지라 본문 폰트와 무관 — 반드시 눈으로 확인
그림 누락·오참조	그림 버전이 out1 → out1-1 식으로 바뀌면서 링크가 옛 파일을 가리킨 사례. 빈 자라·엑스박스를 찾으세요
표·코드 잘림	긴 코드 줄과 넓은 표가 화면 밖으로 나감. 리더 폰트 크기를 키워서 한 번 더 확인
목차·이동	목차 항목을 전부 눌러 실제 위치로 가는지. 부록 항목 특히. 목차 깊이·장 제목 표기
각주	전 페이지가 한 문서로 합쳐지므로 각주 번호 충돌·역참조 오류 (E9)
표지·앞뒤 장식	표지 문구·저자 표기·푸터 간격 (실제로 수정된 이력 있음)
장 누락	빌드가 조용히 한 챗터를 빠뜨렸는지 — 34개 장이 다 있는지 세어 보기

심각도, 이렇게 나눅니다

Blocker	독자가 못 쓰거나, 잘못 배우게 되는 것. 실행 실패 · 장 누락 · 핵심 내용 오류 · EPUB이 안 열림 · 내부 문서 누출 예: Ch 27 생성문이 00000 / Ch 14 evaluate 크래시 / Ch 18 CLAUDE.md 누출 → 즉시 중단하고 우선 수정
Major	내용은 전달되지만 사실이 틀리거나 손상된 것. 잘못된 수식·코드·출력 · 중요한 설명 누락 · 표/그림 손상 예: 실측과 다른 정확도 수치 / 데이터셋 이름 오기 / Trainer 학습 표 소실 → 해당 주~다음 주 초까지 수정
Minor	읽는 데 지장은 없는 것. 오타자 · 작은 줄바꿈 · 표현 통일 · 옛 표기 예: “전체 20챗터 표” → “전체 챗터 표” → 내용 동결(9/20) 전 일괄 수정

판단이 애매하면 — “이걸 모르고 읽은 학습자가 틀린 것을 배우는가?” 예 → 최소 Major. “학습자가 따라 하다 막히는가?” 예 → Blocker. Blocker·Major가 하나라도 열려 있으면 그 챗터는 Ready로 못 갑니다.

결함 이슈, 이렇게 씁니다

✗ 이렇게 쓰면 다시 물어봐야 합니다

제목: Ch 27 이상함

토큰라이저가 좀 이상한 것 같습니다.

결과가 깨져서 나옵니다. 확인 부탁드립니다.

어느 산출물인지, 어느 셀인지, 어떤 버전인지, 무엇을 기대했는지가 없습니다. 수정자가 재현부터 다시 해야 합니다.

✓ 수정자가 바로 착수할 수 있는 형태

제목: [Ch 27] [Notebook] [Blocker]
KoGPT2 생성 결과가 깨진 문자로 출력

기준 커밋: abc1234

환경: Google Colab T4 / 실행 시간 21분

실제 결과: §4 생성 셀 출력이

"00000_" (스크린샷 첨부)

기대 결과: 한국어 문장이 생성되어야 함

재현: 런타임 초기화 → 전체 실행 → §4 셀

추가 확인: 토큰 id가 [501,500,...] 로 나옴
(영어 GPT2 토큰라이저로 보임)

심각도: Blocker (학습자가 따라 하면 동일 실패)

연결: 챗터 검수 이슈 #42

검수 결과 기록 형식 (챗터 이슈 댓글)

Notebook 1차 PASS

검수자: @username

기준 커밋: abc1234

환경: Google Colab T4

실행 시간: 24분

발견 이슈: #123, #124

페어의 두 사람은 **함께 읽고 한 번 기록하지 않습니다**. 각자 독립적으로 보고 각자 PASS 또는 수정 요청을 남깁니다 — 위 사례들 상당수가 “한 사람은 지나쳤지만 다른 사람이 잡은” 종류입니다. 수정 PR에는 Fixes #123(결함 이슈)만 걸고, 챗터 이슈는 Related to #42로 둡니다.

시작하기 전 15초 요약

형식	딱 한 문장으로	가장 흔한 실수
Notebook	“Colab T4에서 처음부터 끝까지 돌리고, 나온 출력을 읽는다.”	코드를 눈으로만 읽고 PASS
WikiDocs	“노트북과 나란히 놓고, 숫자와 챗터 번호를 하나씩 대조한다.”	그렇듯한 산문을 그냥 믿음
EPUB	“실제 리더 앱에서 열어 눈으로 넘겨 본다.”	소스가 맞으니 관찮을 거라 가정

공통 마무리 확인

- ☐ 검수한 기준 커밋 SHA를 이슈에 적었다
- ☐ 발견한 결함을 1건 = 1이슈로 등록했다
- ☐ 심각도 라벨(severity:*)과 산출물 라벨(format:*)을 붙였다
- ☐ 문제 유형 라벨(type:runtime/content/layout/link/typo)을 붙였다
- ☐ 스크린샷 또는 오류 로그를 첨부했다
- ☐ 내가 낸 결함을 내가 닫지 않았다
- ☐ 노트북이 수정됐다면 WikiDocs-EPUB PASS를 무효화했다
- ☐ PDF 관련 문제는 scope:pdf status:later로 분리했다

참고 — 상세 절차·일정·GitHub Project 필드는 REVIEW_PLAN_2026-09.md를, 실패 사례의 전체 서사는 reports/(GRPO 신호 분산 · 영어/한국어 diffusion 붕괴)를 보세요. 이 문서의 사례는 모두 저장소 커밋 히스토리에서 가져온 것으로, 각 사례의 원본 커밋 메시지에 근본 원인 분석이 더 자세히 남아 있습니다.